

# 물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임)

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : NC-CLEANER EC155 A

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 권고용도 : P Free 친환경 탈지제

○ 사용상의 제한 : 제품 보관 온도(0 - 40℃), 유효기간 제조년월일로 부터 12개월

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자정보 : 입시화학(주), 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 104

○ 공급회사명 : 입시화학(주)

○ 주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 104

○ 정보제공서비스 또는 긴급연락 전화 : 031) 493- 9850 /FAX 031) 493-9856

○ 담당부서 : 품질환경안전팀

## 2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류

- 금속부식성 물질 : 구분1

- 급성 독성(경피) : 구분4

- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1

- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1

- 피부 과민성 : 구분1

- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2

- 흡인 유해성 : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어 : 위험

○ 유해 위험 문구 :

H290 금속을 부식시킬 수 있음

H305 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음

H312 피부와 접촉하면 유해함

H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H318 눈에 심한 손상을 일으킴

H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중에 손상을 일으킬 수 있음

○ 예방조치 문구

- 예방

P234 원래의 용기에만 보관하시오.

P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.

P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

- 대응

P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.

P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오.

피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.

P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.

가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.

P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

- 저장

P406 금속부식성 물질이므로 (제조자 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하십시오.

- 폐기

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성  
자료없음

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명                            | 관용명                                         | CAS번호     | 함유량(%)  |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------|
| 1) 수산화 나트륨<br>(SODIUM HYDROXIDE) | 수산화 나트륨                                     | 1310-73-2 | <5      |
| 2) 수산화 칼륨                        | Potassium hyroxide                          | 1310-58-3 | <5      |
| 3) 탄산 칼륨                         | 탄산, 디칼륨 염(CARBONIC ACID, DIPOTASSIUM SALT); | 584-08-7  | 5 - 15  |
| 4) 영업비밀                          |                                             | 비공개       | <5      |
| 5) 붕소산 사나트륨염                     |                                             | 1303-96-4 | <0.3    |
| 6) 규산나트륨(SODIUM SILICATE)        | 규산, 나트륨염(Silicic acid, sodium salt)         | 1344-09-8 | 10 - 20 |
| 7) 물(WATER)                      | 디수소 산화물                                     | 7732-18-5 | 45 - 55 |

### 4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

- 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때 :

- 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오.  
피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
- 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

다. 흡입했을 때 :

- 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 토하게 하지 마시오.

라. 먹었을 때 :

- 삼켰다면 토하게 하지 말고 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

---

## 5. 폭발·화재시 대처방법

---

가. 적절한(및 부적절한)소화제

○ 적절한 소화제 :

- 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
- 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

○ 부적절한 소화제 : 자료없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 금속을 부식시킬 수 있음
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
- 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
- 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
- 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

---

## 6. 누출사고시 대처방법

---

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 :

- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법 :

- 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

## 7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
- 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건 등) :

- 원래의 용기에만 보관하시오.
- 금속부식성 물질이므로 (제조사 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내 규정 :

| 물질명       | 국내규정               | ACGIH규정            | 생물학적<br>노출기준 |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------|
| 수산화나트륨    | STEL -<br>C 2mg/m3 | STEL -<br>C 2mg/m3 | 자료없음         |
| 수산화 칼륨    | STEL -<br>C 2mg/m3 | STEL -<br>C 2mg/m3 | 자료없음         |
| 탄산 칼륨     | 자료없음               | 자료없음               | 자료없음         |
| 영업비밀      | 자료없음               | 해당없음               | 해당없음         |
| 붕소산 사나트륨염 | 자료없음               | 자료없음               | 자료없음         |

|                        |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|
| 규산나트륨(SODIUM SILICATE) | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |
| 물(WATER)               | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 |

나. 적절한 공학적 관리 :

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인 보호구 :

- 호흡기 보호 :
  - 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을  
필한 호흡용 보호구를 착용하시오
- 눈 보호 : 자료없음
- 손 보호 : 자료없음
- 신체 보호 : 자료없음

## 9. 물리 · 화학적 특성

- 가. 외관 : 옅은 노란색 또는 무색 투명
- 나. 냄새 : 무취
- 다. 냄새 역치 : 자료없음
- 라. pH : 12.5 (5% 수용액/25℃)
- 마. 녹는점/어는점 : 자료없음/-10℃
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음
- 사. 인화점 : 비가연성
- 아. 증발 속도 : 자료없음
- 자. 인화성(고체, 기체) : 비인화성
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 비인화성
- 카. 증기압 : 자료없음
- 타. 용해도 : 액상으로 해당없음
- 파. 증기밀도 : 자료없음
- 하. 비중 : 1.268 ~ 1.348
- 거. N-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음
- 너. 자연발화 온도 : 비인화성
- 더. 분해 온도 : 자료없음
- 러. 점도 : 물과 유사
- 머. 분자량 : 혼합물로 자료없음

## 10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 :
  - 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
  - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
  - 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
  - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
  - 물질의 흡입은 유해할 수 있음
  - 일부 액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음
  - 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
  - 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
  - 독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음
  - 금속을 부식시킬 수 있음

나. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) :

- 열, 오염, 화염 등

다. 피해야할 물질 :

- 환원성 물질, 산성물질

마. 분해시 생성되는 유해물질 :

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
- 부식성/독성 흡, 자극성, 독성 가스

## 11. 독성에 관한 정보

- 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
  - 자극을 일으킬 수 있음. 중대한 부작용에 대한 정보는 없음
  - 모든 노출 경로에 대하여 심각한 국소영향이 있을 수 있음  
(원문:Serious local effects by all routes of exposure)
  - 미스트의 흡입, 눈, 피부접촉
  - 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
  - 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능
- 급성 독성
  - 경구 : LD50 140 ~ 340 mg/kg Rat (신뢰도 4)
  - 경피 : LD50 1350 mg/kg Rabbit
  - 흡입 : 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 사람에서 심한 부식성을 일으킴. 토끼 피부에 심한 괴사를 일으킴
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 눈 자극성 시험 결과 자극성
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성 : 기니피그수컷을 대상으로 피부과민성 시험 결과 과민성 없음,  
사례연구에서 접촉성 두드러기가 관찰됨.
- 발암성 : 자료없음
- 노동부 고시 : 자료없음
- IARC : 자료없음
- OSHA : 자료없음
- ACGIH : A4
- NTP : 자료없음
- EU CLP : 자료없음
- 생식세포변이원성
  - 시험관내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성
  - 미생물복귀돌연변이 음성
  - 염색체이상시험 음성
  - in vitro의 에임스 테스트 결과 음성으로 나왔음
- 생식독성 : 마우스 및 흰쥐를 이용한 최기형성 시험 결과 태아의 기형이 나타남.
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출)
  - 사람에서 호흡기, 기도를 자극하고 폐수종을 일으킴
  - 호흡기를 자극함
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출)
  - 사람에서 세뇨관장해가 보고됨
  - 부식성물질로 신뢰성 있는 자료 없음
  - NOAEL(180 d)>159 mg/kg bw/d(최고농도) 에서도 아무 영향이 없음
- 흡인유해성
  - Sodium silicate(5-36%, MR 1.00이상)가 함유된 계란 보존용액 500ml를 삼킨  
69세의 여자가 silicate용액의 구토로 인한 흡인(aspiration)으로 호기중의 탄산가스가 액상  
sodium silicate를 고상으로 변형시켜 폐에 무정형 silica의 침전으로 폐색증을

유발하여 1시간안에 질식사함

---

## 12. 환경에 미치는 영향

---

### 가. 생태 독성

- 어류 : LC50 165 mg/ℓ 24 hr
- 갑각류 : EC50 40.4 mg/ℓ 48 hr 기타 (Ceriodaphnia dubia)
- 조류 : EC50 6 mg/ℓ 72 hr

### 나. 잔류 및 분해성

- 잔류성 : log Kow -1.38
- 분해성 : 자료없음

### 다. 생물 농축성

- 농축성 : BCF 123
- 생분해성 : 자료없음

라. 토양 이동성 및 기타 유해 영향 : 자료없음

---

## 13. 폐기시 주의사항

---

### 가. 폐기방법 :

- 폐기물관리법에 명시된 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

### 나. 폐기시 주의사항 :

- (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

---

## 14. 운송에 필요한 정보

---

- UN 번호 : UN 운송위험물질 분류정보가 없음
- 적정선적명 : 기타의 부식성 물질(알칼리 액체)
- 운송에서의 위험성 등급 : 8
- 용기등급 : 2
- 해양오염물질 : 자료없음
- 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
  - 1) 화재시 비상 조치 : F-A
  - 2) 유출시 비상 조치 : S-B

---

## 15. 법적 규제현황

---

- 산업안전보건법에 의한 규제 : 관리대상유해물질, 작업환경측정대상물질  
(측정주기 : 6개월), 노출기준설정물질
- 화학물질관리법에 의한 규제 : 비유독물
- 위험물안전관리법에 의한 규제 : 비위험물
- 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물
- 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
  - 1) 국내 규제 : 해당없음
  - 2) 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음
  - 3) 미국관리정보(CERCLA 규정) : 453.599 kg 1000 lb
  - 4) 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음
  - 5) 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음

- 6) 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당없음
- 7) 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음
- 8) 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음
- 9) 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음
- 10) EU 분류정보(확정분류결과) : Xi; R36 , Acute Tox. 4 \*, Skin Corr. 1A
- 11) EU 분류정보(위험문구) : R36 , H302, H314
- 12) EU 분류정보(안전문구) : S2, S26

---

## 16. 기타 참고사항

---

### 가. 자료의 출처

- 노동부 고시 제97-27호, 산업안전 보건법, 소방관련법, 현재 통용되고 있는 EU 기준과 당사 소장 자료, 각 원료업체 자료 및 MSDS를 기초로 하여 산업안전보건법에 정한 양식에 의거 작성한 것임.

### 나. 최초 작성 일자 : 2014.06.19

- 다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 1) 개정횟수 - 4회, [3.구성성분의 함유량 범위단축(붕소산 사나트륨염:<5%→<0.3%  
개정사유: 2020.7. 화평법의거 영업비밀 인정제외물질 분류대상 (0.3%이상 유독물)  
2) 최종 개정일자 - 2020. 12. 17

### 라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.